সহগ গণিত একাডেমি

৭ম শ্রেণি · বিজ্ঞান · পাঠ ৪: স্থিরবিদ্যুৎ হতে চলবিদ্যুৎ সৃষ্টি
অধ্যায় ১০: বিদ্যুৎ ও চুম্বকের ঘটনা

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল
১০টি MCQ · উত্তরসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ৩ · মধ্যম ৫ · কঠিন ২ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. স্থির বিদ্যুৎ ও চল বিদ্যুতের পার্থক্য কী? (সহজ)

(ক) স্থির বিদ্যুতে আধান জমা থাকে, চল বিদ্যুতে প্রবাহিত হয় (খ) দুটি একই

(গ) স্থির বিদ্যুৎ ব্যাটারিতে তৈরি হয় (ঘ) চল বিদ্যুতে আধান থাকে না

২. বিভব পার্থক্যের একক কী? (সহজ)

(ক) ভোল্ট (খ) ওহম

(গ) অ্যাম্পিয়ার (ঘ) কুলম্ব

৩. তড়িৎপ্রবাহ মাপার যন্ত্রের নাম কী? (সহজ)

(ক) ব্যারোমিটার (খ) থার্মোমিটার

(গ) অ্যামিটার (ঘ) ভোল্টমিটার

৪. চার্জযোগ্য ব্যাটারিতে চার্জ দেওয়ার সময় কোন রূপান্তর হয়? (মধ্যম)

(ক) আলো → বিদ্যুৎ (খ) তাপ → বিদ্যুৎ

(গ) বিদ্যুৎ → রাসায়নিক শক্তি (ঘ) রাসায়নিক → বিদ্যুৎ

৫. ভোল্টমিটার বর্তনীতে কীভাবে যুক্ত করতে হয়? (মধ্যম)

(ক) শ্রেণিতে (খ) যুক্ত করার প্রয়োজন নেই

(গ) যে অংশের বিভব মাপতে হবে তার সমান্তরালে (ঘ) মাটিতে

৬. প্রচলিত তড়িৎপ্রবাহের দিক কোনটি? (মধ্যম)

(ক) ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তে (বাইরের বর্তনীতে) (খ) ঋণাত্মক থেকে ধনাত্মকে

(গ) কোনো দিক নেই (ঘ) উভয় দিকে একসাথে

৭. তড়িৎ বিশ্লেষণ (ইলেকট্রোপ্লেটিং) কোন প্রভাবের উদাহরণ? (মধ্যম)

(ক) তাপীয় প্রভাব (খ) রাসায়নিক প্রভাব

(গ) আলোক প্রভাব (ঘ) চৌম্বক প্রভাব

৮. স্থির বিদ্যুৎ থেকে চল বিদ্যুৎ কীভাবে পাওয়া যায়? (মধ্যম)

(ক) চুম্বক দিয়ে (খ) পানি দিয়ে

(গ) আহিত বস্তুকে পরিবাহী দিয়ে অন্য বস্তুর সাথে যুক্ত করে আধান প্রবাহিত করে (ঘ) স্থির বিদ্যুৎ গরম করে

৯. টর্চে ব্যাটারি উল্টো লাগালে বাল্ব জ্বলে না কেন (সাধারণ শ্রেণি সংযোগে)? (কঠিন)

(ক) ব্যাটারি গলে যায় (খ) কোষগুলোর বিভব পরস্পর বাতিল হয় বা বর্তনী সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় না

(গ) বাল্ব নষ্ট হয় সবসময় (ঘ) বাল্ব উল্টো জ্বলে

১০. কোন জোড়াটি সঠিক? (কঠিন)

(ক) ভোল্টমিটার – প্রবাহ মাপে (খ) ভোল্টমিটার – শ্রেণি সংযোগ

(গ) অ্যামিটার – শ্রেণি সংযোগ (ঘ) অ্যামিটার – বিভব মাপে

উত্তরমালা

১. ক	২. ক	৩. গ	৪. গ	৫. গ	৬. ক	৭. খ	৮. গ	৯. খ	১০. গ

সঠিক উত্তর

১. (ক) স্থির বিদ্যুতে আধান জমা থাকে, চল বিদ্যুতে প্রবাহিত হয়

২. (ক) ভোল্ট

৩. (গ) অ্যামিটার

৪. (গ) বিদ্যুৎ → রাসায়নিক শক্তি

৫. (গ) যে অংশের বিভব মাপতে হবে তার সমান্তরালে

৬. (ক) ধনাত্মক প্রান্ত থেকে ঋণাত্মক প্রান্তে (বাইরের বর্তনীতে)

৭. (খ) রাসায়নিক প্রভাব

৮. (গ) আহিত বস্তুকে পরিবাহী দিয়ে অন্য বস্তুর সাথে যুক্ত করে আধান প্রবাহিত করে

৯. (খ) কোষগুলোর বিভব পরস্পর বাতিল হয় বা বর্তনী সঠিকভাবে সম্পূর্ণ হয় না

১০. (গ) অ্যামিটার – শ্রেণি সংযোগ